

[별표3]

시약 취급기준

1. 표지기준

- ① 시약용기에는 독극성 물질, 인화성 물질, 반응성 물질 및 부식성 물질 등 식별이 용이하도록 표기를 부착하여야 한다.
- ② 다른 용기에 덜어서 임시로 사용하는 경우에도 시약의 명칭, 제조일자, 위해정도 등을 표시하여 안전사고를 예방하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반 기구를 이용한다.
- ② 1L 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화하여야 한다.

3. 저장기준

- ① 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 연구실안전환경관리자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리하여야 한다.
- ② 인화성 액체의 주변에는 가역기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 비치해서는 안 된다.
- ③ 기타 위험한 용매는 위험물저장 장소에 별도 보관하여 사용하여야 하며, 용기를 개봉하였을 시에는 용기 개봉일자를 반드시 기록하여 용기에 부착한다.

4. 사용기준

- ① 사용하기 전에 반드시 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호 장비, 비상시 응급 처치 요령을 숙지해야 한다(대한물질안전보건자료(MSDS))
- ② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.
- ③ 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이 펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.
- ④ 휘발성 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야 한다.
- ⑤ 유독성 시약을 취급할 때에는 안전에 필요한 조치를 취해야 하며(보안경, 보호장갑 등 보호 장비를 착용 등), 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 하여야 한다.

5. 폐기기준

- ① 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 부주의 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.
- ② 폐시약 및 세척액은 다음의 “실험폐기물의 처리기준“에 따라 처리해야 한다.

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 세척방법

- 가. 시약을 사용한 빈 용기는 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.
- 나. 빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출

- 가. 폐시약병 세척 시에는 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.
- 나. 폐시약이 발생하였을 때에는 시약병 전체를 별도의 수거용기에 분리수거 하여 폐기물처리가 용이하도록 하여야 한다.

3. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

연구실안전관리담당자는 각 실험실에서 배출되는 시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 배출전표(참고1)를 부착하여 지정장소의 분리수거함에 보관하여야 한다.

4. 폐기물의 처리

전담부서장은 연구실안전관리담당자의 건의를 받아 수시로 폐기물 처리업체에 위탁처리 하여야 한다.

5. 폐기물 처리 시 유의사항

- 가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.
- 나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- 다. 실험할 때 발생한 폐기물은 연구실안전관리담당자의 책임 하에 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

(참고1)

폐시약병 처리 대장

처리부서 : 과

번호	배출일	처리방법		확인 (연구실안전관리담당자)	비고
		세척(3회 이상)	기타		

폐시약병 배출전표

배출일	년 월 일	정리번호 No. _____	
배출부서	부 과 실험실		
배출량		전화번호	
세척검사확인	실험실처리 연구원	직)	성명) (인)
	연구실안전관리담당자	직)	성명) (인)

※ 실험실 내부에 비치하여 실험실 사용자가 폐시약병을 배출하기 전 반드시 3회 이상 세척 후, 배출전표를 부착하여 지정장소에 분리수거 할 것